

MAC0209 — Modelagem e Simulação

Exercício-Programa 7 — Monte Carlo

Grupo Pace Perfeito

Derek Ferreira Queiroz

Ezequiel Gomes de Carvalho

Leonardo Fraga Odloak

Lucas Pires da Silva

Luis Felipe Quireza Menezes de Oliveira

Matheus de Oliveira Teodoro da Silva

Milena de Paula Silva

Sandro Kenvi Mayorga C´aceres

Bacharelado em Ciência da Computação

IME – USP

Contexto do curso

- Muitas vezes, é extramamente difícil calcular valores exatos para determinados problemas. Dito isso, métodos de aproximações são de muita importância para problemas como esses.

Objetivo do EP

- introduzir o método de Monte Carlo para estimação do número de π

Conceitos e implementação

- O método de Monte Carlo consiste em usarmos a média dos resultados de experimentos aleatórios para estimação.
- Para a estimação do π , usamos uma circunferência de raio 1 inscrita no primeiro quadrante do plano cartesiano. Com isso, temos a seguinte proporção:

$$\frac{\text{Área do Círculo}}{\text{Área do Quadrado}} = \frac{\pi/4}{1} = \frac{\pi}{4}$$

- A estimação usando Monte Carlo nos diz que se jogarmos pontos aleatórios nesse primeiro quadrante, a proporção dos pontos que estão dentro do $\frac{1}{4}$ de circunferência em relação ao total deve ser igual a proporção das áreas. Logo:

$$\frac{\pi}{4} = \frac{\textit{dentro}}{\textit{total}} \Rightarrow \pi = 4 * \frac{\textit{dentro}}{\textit{total}}$$

Estimação do π usando Monte Carlo

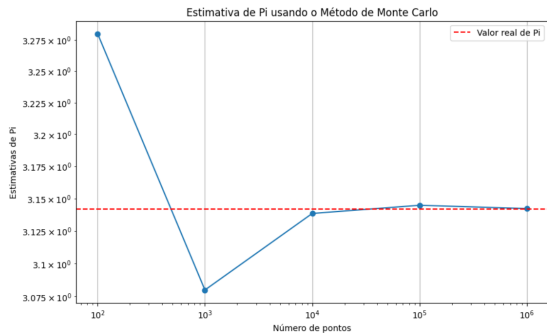


Figura: Estimativa de pi

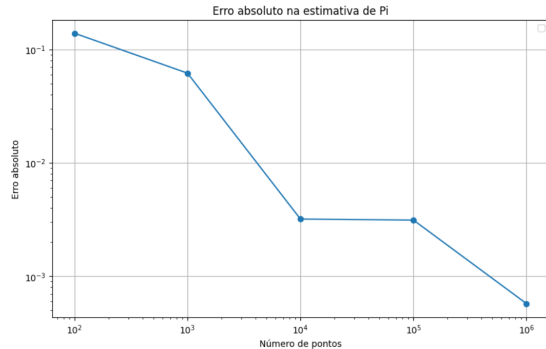


Figura: Erro